

IntegriEval

Sistema Semi-Automatizado de Evaluación de Integridad Académica, Detección de IA y Verificación Oral Flash

Trabajo de Título: INFO1197	Proyecto: Ingeniería Civil Informática
Fecha: Septiembre 2026	Versión: 1.0 (Borrador para validación)
Equipo: Sebastian Cisternas, Benjamin Sobarzo	Entorno: Educación Superior / Cátedras Universitarias
Repositorio: github.com/blosttt/IntegriEval	Alcance: Cursos masivos, Open-source, Costo cero

1. Definición Clara del Problema (10%)

1.1 Contexto y Antecedentes: La democratización de los LLMs ha transformado la evaluación en la educación superior. Los estudiantes entregan trabajos digitales, pero los docentes carecen de herramientas confiables y justas para verificar si el contenido refleja competencias reales o fue generado por IA.

1.2 Articulación del Problema:

- 1. *Inviabilidad de los Detectores Estadísticos de 'Caja Negra':* Altas tasas de falsos positivos/negativos, sin validez jurídica/ética.
- 2. *Inviabilidad Logística de la Interrogación Universal:* Imposible de implementar en cursos masivos (60 a 200 alumnos).
- 3. *Sobrecarga Cognitiva y Temporal:* Docentes dedican gran cantidad de tiempo a la corrección mecánica de informes.

Stakeholder	Percepción y Dolores Identificados	Expectativa y Validación de Relevancia
Docentes	"No sé si el alumno aprendió o si un LLM hizo el trabajo. No puedo interrogar a 100 alumnos ni acusar sin pruebas."	Herramienta que entregue notas preliminares justificadas y evidencia para decidir a quiénes citar para defensa oral.
Ayudantes	"Revisar 80 PDFs idénticos es agotador y dilata la retroalimentación."	Subida masiva en lote y extracción de resúmenes estructurados en Markdown.
Estudiantes	"Frustrante que un detector te acuse injustamente. Si hay dudas, prefiero que me pregunten sobre mi trabajo."	Proceso transparente y derecho a defensa oral.
Dirección Carrera	"Debemos resguardar el prestigio y evitar sanciones arbitrarias que deriven en litigios."	Trazabilidad auditable y defensas orales fundamentadas en evidencia.

2. Objetivos Específicos y Matriz de Trazabilidad (25%)

2.1 Objetivo General: Desarrollar un MVP de plataforma web que asista al docente en la verificación del aprendizaje real del estudiante, a través de un flujo que integra análisis automatizado del PDF, generación de preguntas flash personalizadas y soporte para validación oral focalizada, sin reemplazar el criterio docente como autoridad final. (*Alcance: Cursos masivos, Open-source, Costo cero, Sin integración LMS inicial*).

ID	Objetivo Específico	Criterio SMART (Resumen)	Sprint
OE1	Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del proceso de verificación de aprendizaje.	S: Levantamiento de problema, actores, restricciones. M: Documento validado con matriz completa. R: Base para el diseño correcto del MVP.	Sprint 1
OE2	Diseñar la arquitectura del sistema y las decisiones técnicas del MVP.	S: Arquitectura sin login, evaluación contextual con LLM, costo-cero. M: 100% de decisiones justificadas en matriz. R: Evita retrabajo en implementación.	Sprint 2
OE3	Implementar los módulos funcionales del MVP.	S: Ingesta/nómina, motor IA, pool preguntas, flash test, panel, cierre. M: 61 SP entregados en 4 Sprints. R: Entrega funcional completa.	Sprint 3

OE4	Validar el funcionamiento del sistema y el control docente sobre el resultado.	S: Rendimiento (<=15s, <=100ms), precisión IA (>=75%), 100% notas confirmadas. M: Métricas RNF cumplidas + AuditLog. R: Confianza y cumplimiento ético/legal.	Sprint 4
-----	--	--	----------

2.3 Matriz de Trazabilidad Problema vs. Objetivos:

Dimensión del Problema	Objetivo(s)	Entregable Concreto
Falsos positivos de detectores IA	OE2, OE3	Evaluación contextualizada con pauta y generación de preguntas personalizadas.
Imposibilidad logística de interrogar a todos	OE3	Panel de resultados que filtra estudiantes por puntaje para decidir a quién citar.
Fricción de adopción tecnológica	OE2, OE3	Acceso sin login con nómina CSV y enlaces tokenizados.
Evaluación sin contexto de la asignatura	OE2	Inyección de syllabus, guías y rúbricas en el prompt del LLM.
Pérdida de control del docente	OE3, OE4	Editor de preguntas y panel de cierre con confirmación explícita de nota.
Presupuesto cero para el MVP	OE2, OE3	Despacho con Gmail SMTP gratuito y arquitectura de costo cero.
Docente no puede probar uso indebido de IA	OE3, OE4	Desglose JSON y AuditLog inmutable.
Tiempo excesivo en corrección mecánica	OE3, OE4	Automatización del análisis preliminar, focalizando tiempo docente en defensas.

3. Análisis de Requerimientos y Fundamentación (45%)

3.1 Bases Teóricas y Metodológicas:

- *Teoría de la Evaluación Auténtica (Grant Wiggins)*: La asimilación del conocimiento se evidencia cuando el estudiante puede explicar y defender su trabajo. IntegriEval traslada el foco desde '¿el texto fue generado por IA?' a '¿el estudiante domina los conceptos?'.
- *Limitaciones Documentadas en Detectores de IA (Weber-Wulff et al., 2023)*: Los clasificadores binarios presentan precisiones inferiores al 70%. IntegriEval usa IA como asistente de lectura y generador de preguntas supervisado por humanos.
- *Principio de supervisión humana*: En sistemas de IA educativos, el juicio humano debe ser el decisor final.

3.2 Requerimientos Funcionales (RF) & 3.3 No Funcionales (RNF):

ID	Requisito / Categoría	Métrica / Especificación	Prio.	Estado
RF-001	Crear y gestionar asignaturas	Nombre, periodo, año	Must	Bueno
RF-002	Ingesta de CSV de estudiantes	Validación de formato y duplicados	Must	Bueno
RF-003	Configurar parámetros de evaluación	Prompt, rigor, pool (10-30), umbrales	Must	Bueno
RF-004	Subir materiales de apoyo	PDF/DOCX a Markdown para contexto	Must	Bueno
RF-005	Carga masiva de PDFs de alumnos	Asociación automática por nombre archivo	Must	Bueno
RF-006	Extracción semántica de PDFs	pypmpdf4llm preservando títulos y tablas	Must	Bueno
RF-007	Evaluación con Modelos LLM	Nota, feedback, % detección IA (Anexo A)	Must	Bueno
RF-008	Generación de pool de preguntas IA	X preguntas del informe + material	Must	Bueno
RF-009	Edición y selección docente de preguntas	Docente selecciona N preguntas (N <= Pool)	Must	Bueno
RF-010	Despacho de Flash Test por correo	Tokens UUIDv4 (vigencia 48h) vía Gmail SMTP	Must	Bueno
RF-011	Interfaz Flash Test en tiempo real	WebSockets con temporizador 60+s/test	Must	Bueno
RF-012	Panel de resultados para docente	Métricas clave para decisión de citación	Must	Bueno
RF-013	Registro de defensas y ajuste de nota	Acuerdos, nota final y AuditLog inmutable	Must	Bueno
RF-014	Mock Engine de contingencia	Fallback heurístico sin conexión a API	Should	Bueno
RF-015	Autenticación docente	Pendiente de formalización	Por def.	Incompleto
RNF-001	Rendimiento: Concurrencia WebSocket	100 conexiones con latencia <= 50ms	Must	Bueno
RNF-002	Rendimiento: Tiempo análisis informe	<= 15s (CPU) en 95% de casos	Must	Bueno
RNF-003	Rendimiento: API cierre calificaciones	<= 200ms	Should	Bueno
RNF-004	Seguridad: Tokens de acceso	UUIDv4 (RFC 4122)	Must	Bueno
RNF-005	Seguridad: Contraseñas docentes	bcrypt con factor >= 12	Must	Bueno
RNF-006	Seguridad: Control de accesos	RBAC por asignatura	Must	Bueno
RNF-007	Resiliencia: Fallback a Mock Engine	Timeout > 30s	Should	Bueno
RNF-008	Resiliencia: Reconexión WebSocket	<= 120s preservando estado	Should	Bueno
RNF-009	Usabilidad: Accesibilidad y Tema	WCAG 2.1 AA y tema oscuro	Could	Bueno
RNF-010	Costo: Licenciamiento	100% open-source, sin costos recurrentes	Must	Bueno
RNF-013	Privacidad: Ley N° 21.719 (Chile)	Cumplimiento antes de 01/12/2026	Must	Req. ajuste

3.4 Reglas de Negocio, Integración y Datos

- Reglas de Negocio (RN):**
- **RN-001 (Token):** UUIDv4 válido (48h). Permite acceso y se invalida tras primer uso.
 - **RN-002 (Temporizador):** Si expira el tiempo de 60s/test, registra respuesta parcial y calcula sobre respondidas.
 - **RN-003 (Indicadores):** Umbrales parametrizables en Asignatura.parametros; el sistema resalta alumnos en panel.
 - **RN-004 (Nota Editable):** Nota editable por docente con campo de justificación obligatorio (defecto: 'Criterio del docente') y persistencia con auditoría.
 - *Pendientes (RN-005 a RN-007):* Ausencia sin justificación, solicitud de reprogramación y reenvío por pérdida de enlace.

- Requerimientos de Integración (RI):**
- **RI-001 (LLM):** Open-source auto-hospedado (Llama 3.x / Qwen 2.5 vía Ollama / Claude) local sin costo API (REST HTTPS).
 - **RI-002 (Gmail SMTP):** Protocolo SMTP TLS para despacho de correos.
 - **RI-003 (LMS Blackboard):** API para sincronización de nóminas y notas (Pendiente / Incompleto).

- Requerimientos de Datos (RD) — Entidades y Atributos:**
- **Usuario:** id, nombre, correo (único), contraseña (bcrypt), rol, asignaturas.
 - **Asignatura:** id, nombre, periodo, año, docente_id, parámetros (JSON).
 - **Estudiante:** id, nombre, correo (único por asignatura), asignatura_id.
 - **Trabajo:** id, estudiante_id, pdf_path, markdown, estado.
 - **Material:** id, asignatura_id, nombre, tipo, markdown.
 - **Evaluacion:** id, trabajo_id, nota (1-7), feedback (JSON), % IA (0-100), desglose.
 - **Pregunta:** id, evaluacion_id, texto, alternativas (JSON), seleccionada.
 - **FlashTest:** id, estudiante_id, token (único), vigencia (48h), respuestas (JSON), puntaje, estado.
 - **Cita:** id, estudiante_id, docente_id, fecha, bloque, estado, creada_por.
 - **AuditLog:** id, usuario_id, accion, tabla, registro_id, timestamp, datos_previos (JSON), datos_nuevos (JSON).

- 3.7 Evaluación Crítica de Alternativas Técnicas:**
- **Validación Aprendizaje:** Detección + Preguntas Flash + Panel (Seleccionada) frente a solo detectores (descartada) o solo entrevista oral (inviabile).
 - **Acceso Alumno:** Token vía Email (Cero fricción, factor de posesión).
 - **Integridad:** Flash Test Contextual (Reactivos basados en el propio texto).
 - **Conversión PDF:** pymupdf4llm (Preserva estructura semántica en Markdown).
 - **Servicio Email:** Gmail SMTP aiosmtplib (Costo cero para MVP).

4. Planificación del Proyecto y Product Backlog (20%)

Épica	Historias de Usuario	Prioridad	SP	Sprint / Duración
ÉPICA 1: Gestión y Nómina (OE1)	US-01 (3 SP), US-02 (5 SP)	Must Have	8 SP	Sprint 1 (4.2 semanas con Épica 2)
ÉPICA 2: Ingesta y Conversión (OE1)	US-03 (8 SP), US-04 (5 SP)	Must Have	13 SP	Sprint 1 (Total: 21 SP)
ÉPICA 3: Motor de Evaluación (OE2)	US-05 (8 SP), US-06 (3 SP)	Must Have	11 SP	Sprint 2 (2.2 semanas)
ÉPICA 4: Pool de Preguntas (OE3)	US-07 (8 SP)	Must Have	8 SP	Sprint 3 (4.2 semanas con Épica 5)
ÉPICA 5: Despacho y Flash Test (OE3)	US-08 (5 SP), US-09 (8 SP)	Must Have	13 SP	Sprint 3 (Total: 21 SP)
ÉPICA 6: Resultados y Cierre (OE4)	US-10 (5 SP), US-11 (3 SP)	Must Have	8 SP	Sprint 4 (1.6 semanas)
TOTAL GENERAL	11 Historias Refinadas	Must Have	61 SP	4 Sprints (~ 12.2 semanas)

4.4 Matriz de Alineación Backlog-Objetivos:

Objetivo	Historias Asociadas	Tareas Técnicas Clave	Criterios Aceptación
OE1	US-01, US-02, US-03, US-04	Modelos SQLAlchemy, endpoints CRUD, parser CSV, procesamiento asíncrono, pymupdf4llm.	CA-001, CA-002, CA-003, CA-004
OE2	US-05, US-06	API Anthropic, prompt design, procesamiento asíncrono, Mock Engine Heurístico.	CA-005, CA-006
OE3	US-07, US-08	Generación de preguntas, interfaz de edición, Gmail SMTP, tokens UUIDv4.	CA-007, CA-008
OE4	US-09, US-10, US-11	WebSockets, interfaz reactiva, temporizador 60s, panel resultados con filtros, panel cierre, confirmación/modificación de nota, AuditLog inmutable.	CA-009, CA-010, CA-011

5. Anexo A: Estructura JSON de Evaluación (RF-007)

A continuación se presenta la estructura JSON estandarizada generada por el motor de análisis LLM para persistencia y visualización en el panel docente:

```
{
  "porcentaje_logro": "65%",
  "feedback": {
    "fortalezas": ["Buena estructura", "Argumentos sólidos en sección 2"],
    "debilidades": ["Falta profundidad en metodología", "Citas incompletas"],
    "recomendaciones": ["Ampliar sección de resultados", "Revisar formato APA"]
  },
  "deteccion_ia": {
    "porcentaje": "45%",
    "nivel_confianza": "medio",
    "secciones_sospechosas": ["Introducción", "Conclusiones"],
    "justificacion": "Estilo uniforme, falta de variabilidad léxica"
  },
  "desglose_rubrica": {
    "contenido": "60%",
    "estructura": "70%",
    "ortografia": "65%"
  },
  "evaluacion_respuestas": {
    "nivel_rigor_aplicado": "medium",
    "porcentaje_coherencia": "70%",
    "respuestas_correctas": "7/10",
    "preguntas_falladas": [
      "P3: Explicar metodología utilizada",
      "P8: Justificar elección de muestra"
    ]
  },
  "observacion_ia": "El estudiante demuestra comprensión parcial del contenido. Se recomienda interrogación oral focalizada.",
  "requiere_defensa_oral": true
}
```